

席浩东

18500817230 | 2780531511@qq.com

西南交通大学 (211 工程、双一流高校) | 电子信息工程 | 本科 2024.09 — 至今



项目经历

并联四足机器人运动控制系统 | 运动控制算法、ROS2 控制框架 2026.2 – 2026.5

项目描述: 参与完成 8 自由度并联结构四足机器人运动控制系统开发, 基于 RDK X5 开发板、通过步态管理, 足端轨迹规划、二自由度并联腿逆运动学到底层宇树电机 RS485 下发的完整控制链路, 实现站立, 连续步行, 跳跃, 在线参数切换等功能。

技术栈:

- 基于 C++/ROS2 实现电机层与控制层分离的控制框架, 通过上层计算得出的位置, 速度通过 topic 协议发布至电机控制层统一控制电机。
- 设计 X/Z 解耦足端轨迹: X 轴采用五次多项式规划, Z 轴采用拱形抬腿曲线, 实现起落零速与步态轨迹连续。
- 设计了基于雅可比矩阵的前馈力算法和力位混空策略, 有效解决了宇树电机位置力矩跟踪问题。

串联四足机器人强化学习实机控制系统 | 强化学习训练、真机部署 2026.4 – 2026.6

项目描述: 参与 12 自由度串联腿四足机器人从 Isaac Lab 训练环境到 ROS2 真机控制程序的部署链路, 打通 URDF/MJCF 模型、奖励函数、ONNX 策略推理、SocketCAN 电机通信和安全保护模块, 使仿真策略能够转化为真机关节位置/速度/力矩命令。

技术栈:

- 基于自主研发串联四足, 创建 URDF/MJCF, 配置 Isaac Lab 训练任务, 设置观测/动作缩放, 接触传感器, 多种地形与域随机化。
- 针对真实机器人运动约束和任务目标, 设计终止条件、奖励函数、仿真地形、课程设置, 实现机器人台阶, 高墙, 沙坑等多地形跨越
- 接入 ONNX 推理运行时, 将 IMU、关节位置/速度、速度指令和历史动作组成 45 维观测, 输出 12 维动作并转换为控制命令。

竞赛与实践

Robocon 机器人队 G308 战队 | 电控负责人 2025.9 – 至今

- 负责团队进度跟进、成员沟通协调与校内活动组织; 完成机器人电控系统调试、赛事技术交流和训练记录, 熟悉项目从需求讨论、功能调试到问题复盘的流程。

学院教师办公室 | 学生助理 Leader 2024.09 – 2025.06

- 参与日常事务对接、学生助理排班分工、资料归档和答辩活动支持, 积累基础流程统筹、跨角色沟通、文档整理和活动执行经验。

开源贡献

《从 robotlab 开始的 isaacrab 教程》 | 作者

项目描述: 独立撰写并维护约 1 万字的 Isaac Lab 强化学习教程, 累计浏览量 4800+、访客 4500+。

- 针对官方文档内容冗长、上手门槛高的痛点, 按“整体框架—模块解析—代码实操”的递进结构重构讲解路径, 帮助读者快速搭建 Isaac Lab 环境并完成强化学习训练任务。

个人荣誉

- ROBOCON 大学生机器人大赛仿生四足赛道障碍赛国家二等奖
- ROBOCON 大学生机器人大赛仿生四足赛道任务赛国家三等奖

个人能力

- 编程与机器人: 熟悉 C、C++、Python、ROS2、Linux、Git、CMake、YAML; 熟悉机器人学、运动控制, 强化学习和实机部署链路。
- 嵌入式与电控: 熟悉 STM32 外设开发和 FreeRTOS 任务调度, 掌握 I2C、UART、SPI、CAN 等接口通信。
- 语言能力: CET-4 526, CET-6 467。